

PARADIGM BRUSSELS

Field Project 2026

SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

Solvay Brussels School of Economics & Management

Mai 2026

Marine Lerat - 000498719

Rose Van Den Ende - 000618186

Dorian Margjini - 000484761

Nada Nasraoui - 000543713

Emilia Raszkievich - 000514552

Table des matières

Table des matières.....	2
Executive summary.....	4
1. Introduction et contexte.....	6
1.1 Un contexte qui a changé en deux ans.....	6
1.2 Pourquoi Paradigm est concerné spécifiquement.....	6
1.3 Le cadrage retenu pour cette étude.....	7
1.4 Méthodologie du projet.....	7
2. État des lieux factuel de Paradigm.....	9
2.1 Ce que Paradigm possède et maîtrise.....	9
2.2 Ce qui fait tourner ces services, et où sont les dépendances.....	9
2.3 Matrice de souveraineté.....	11
Légende: ● risque élevé, ◐ risque modéré, ○ risque faible ou nul, / non applicable.....	11
2.4 Ce qui reste à documenter.....	12
-3. Une grille de lecture en quatre axes de risque.....	13
3.1 Pourquoi distinguer.....	13
3.2 Les quatre axes.....	13
3.3 Application: trois cas de figure très différents.....	13
4. Ce que d'autres ont fait: Enseignements du benchmark.....	15
4.1 Méthode.....	15
4.2 Cas étudiés en détail.....	15
4.3 Synthèse: six actions récurrentes.....	17
4.4 Conditions de succès vs facteurs d'échec.....	17
4.5 Ancrage régional: risques spécifiques à Bruxelles et leviers d'action.....	18
5. Retours des entretiens internes.....	19
5.1 Démarche d'entretiens.....	19
5.2 Personnes interviewées.....	19
5.3 Synthèse croisée des trois entretiens du premier cycle.....	20
5.4 Convergences fortes.....	20
5.5 Divergences productives.....	21
5.6 Solutions et idées émergentes.....	21
5.7 Le frein OPEX/CAPEX: un apport spécifique de Damien.....	22
6. Recommandations stratégiques et plan d'action.....	23
6.1 L'avantage unique de Paradigm en Belgique.....	23
6.2 Trois trajectoires possibles et recommandation.....	23
6.3 Logique de priorisation du plan d'action.....	24
6.4 Vue d'ensemble.....	24
6.5 Détail des huit actions.....	25
6.6 Le rôle de Paradigm dans l'écosystème européen.....	27
6.7 Cohérence avec la réorganisation régionale en cours.....	28
7. Conclusion.....	29

Annexes.....	30
A. Outils mobilisés au cours du projet.....	30
B. Bibliographie.....	30
C. Documents joints.....	31

Executive summary

Paradigm Brussels est l'opérateur numérique mutualisé de la Région bruxelloise. Il sert environ 120 administrations, possède un datacenter régional réparti sur trois sites (Sibelga, Colt, ULB), opère un réseau de fibre optique privée (IrisNet) et développe en interne une partie significative de ses applicatifs. À ce titre, Paradigm est l'acteur belge le mieux placé pour porter une stratégie de souveraineté numérique régionale. Cette étude part de ce constat et le confronte à un autre, moins confortable: plusieurs des couches qui font réellement tourner les services de Paradigm reposent sur des fournisseurs américains soumis au Cloud Act.

Trois constats structurent ce document.

- **La dépendance n'est pas uniforme.** Quatre risques cohabitent: risque data, risque économique, risque technique, risque d'approvisionnement. Les confondre conduit à des arbitrages erronés. VMware n'est pas Microsoft 365 ; Cisco n'est pas Snowflake.
- **Ce qui est urgent n'est pas ce qui est le plus grave.** Le verrou Broadcom/VMware est immédiat (hausse de 50 à 100 % depuis 2023) mais purement budgétaire. L'exposition au FISA §702 via Microsoft 365 est plus grave juridiquement, mais demande un horizon plus long. Les deux comptent, pas dans le même calendrier.
- **Le big bang échoue ; le pas-à-pas réussit.** Munich (2017) montre l'échec d'une migration politiquement instable. La gendarmerie française (2004–2024) montre la réussite d'une migration couche par couche, au rythme du renouvellement matériel.

Trois priorités d'action en découlent, séquencées.

- **Priorité 1 (0–6 mois):** produire la cartographie formelle des dépendances (inexistante à ce jour) et préparer un pilote pour anticiper la sortie de VMware avant le prochain renouvellement Broadcom.
- **Priorité 2 (6–18 mois):** lancer un pilote messagerie souveraine (Nextcloud + Open-Xchange sur DCR) pour une à deux administrations sensibles, et engager la migration progressive des serveurs Windows vers Linux et de SQL Server vers PostgreSQL sur les environnements non critiques.
- **Priorité 3 (18–36 mois):** monter une infrastructure IA souveraine sur DCR, viser une certification de souveraineté belge équivalente au SecNumCloud français, et formaliser l'ancrage de Paradigm dans les réseaux européens (DC-EDIC, ISIT).

« La souveraineté, c'est juste avoir mitigé tous ces risques. Choisir ce qu'on veut bien ne pas contrôler. »

Michel Van Raemdonck, sponsor

Ce document n'appelle pas à une rupture avec les fournisseurs actuels. Il appelle à une stratégie de portabilité par défaut, à l'isolement prioritaire des données les plus sensibles, et à l'activation de l'avantage régional unique dont dispose Paradigm en Belgique: une infrastructure physique mutualisée pour 120 administrations. Personne d'autre, dans le pays, n'est en position de proposer cela.

1. Introduction et contexte

1.1 Un contexte qui a changé en deux ans

La souveraineté numérique n'est pas un sujet neuf. Il s'est imposé à l'agenda public européen avec une intensité particulière depuis 2024, sous l'effet de plusieurs signaux convergents: le retour à la Maison-Blanche d'une administration américaine plus agressive sur les leviers économiques et juridiques extraterritoriaux, la prise de conscience post-Snowden parvenue à maturité dans les administrations européennes, et l'entrée en vigueur progressive de cadres réglementaires européens (NIS2, DORA, AI Act) qui imposent une diligence accrue sur la localisation et le contrôle des données.

Trois événements concrets ont accéléré le mouvement entre 2024 et 2026. D'abord, le rachat de VMware par Broadcom fin 2023 et la hausse tarifaire qui a suivi (+50 à +100 % pour les clients publics européens) a transformé un débat philosophique en risque budgétaire mesurable. Ensuite, le décret de la Direction interministérielle du numérique français (DINUM) du 8 avril 2026 a rendu obligatoire pour chaque ministère français la production d'un plan de réduction des dépendances numériques extra-européennes, sur six axes (poste de travail, outils collaboratifs, antivirus, IA, bases de données, équipements réseau). Enfin, l'épisode iranien: coupure quasi totale des services numériques américains en Iran depuis le renforcement des sanctions de 2019, aggravée en 2026, a fourni un cas concret de ce que devient une administration publique privée d'AWS, Azure, GitHub, Slack et Adobe du jour au lendemain.

Le cas iranien comme signal d'alerte

Le scénario iranien n'est pas réaliste pour Bruxelles, et ce document ne le suggère pas. Mais il illustre le coût d'une absence totale de plan de secours: ralentissement des services publics, cybersécurité dégradée faute d'accès aux outils EDR modernes, recours à des outils de contournement peu fiables. Piratage du système judiciaire iranien en 2024. La fenêtre pour préparer des alternatives, c'est avant que la tension géopolitique ne force la main.

1.2 Pourquoi Paradigm est concerné spécifiquement

Paradigm n'est pas un fournisseur IT comme un autre. C'est un opérateur public régional qui mutualise l'infrastructure numérique de 120 administrations bruxelloises. Cette position lui confère trois caractéristiques rares: un actif physique propre (le datacenter régional Sibelga), un réseau privé physique (IrisNet, 500 km de fibre optique), et un rôle d'intégrateur reconnu auprès d'administrations qui, pour la plupart, n'ont pas la masse critique pour porter individuellement une stratégie de souveraineté.

Cette position n'a aucun équivalent en Belgique. Aucun autre acteur, public ou privé, ne combine ces trois éléments. Cela crée une responsabilité spécifique: si Paradigm ne porte pas la question de la souveraineté pour la Région bruxelloise, personne ne le fera à sa

place. Cela crée aussi une opportunité, la mutualisation rend économiquement viables des services qui seraient hors de portée pour chaque administration prise isolément.

1.3 Le cadrage retenu pour cette étude

La souveraineté absolue est impossible et indésirable. Ce point fait consensus dans les trois entretiens menés. Michel Van Raemdonck, sponsor de l'étude, formule une définition opérationnelle: la souveraineté, c'est « avoir mitigé les risques » et « choisir ce qu'on veut bien ne pas contrôler ». Damien Demeyer, responsable de l'hébergement, l'exprime depuis le terrain: on reste lié à Microsoft et à des applicatifs étrangers dont on ne maîtrise pas le code source ; ce n'est pas une raison de ne pas progresser, mais il faut être réaliste. Ivan Cols, chargé de l'IA, ajoute: « la solution est européenne ; Bruxelles est trop petite pour jouer seule ».

Ce document s'inscrit dans cette logique. Il ne propose pas la souveraineté comme état à atteindre, mais comme trajectoire à structurer. L'objectif n'est pas de se passer des fournisseurs américains, c'est de pouvoir s'en passer si nécessaire, et de ne pas dépendre d'eux pour les fonctions les plus critiques.

1.4 Méthodologie du projet

Ce projet a été conduit entre février et mai 2026 par notre équipe de Field Project de la Solvay Brussels School, en étroite collaboration avec l'équipe interne de Paradigm pilotée par Thierry Chappé. Quatre étapes se sont enchaînées: un cadrage et accès au terrain en février–mars (définition du périmètre avec le sponsor, identification des interlocuteurs clés, accès au groupe de travail souveraineté), une phase de collecte de mars à mai (entretiens semi-directifs, visites de site, lectures documentaires internes et externes, veille réglementaire), une phase d'analyse en avril–mai (construction de la matrice de souveraineté à quatre axes, croisement des entretiens, synthèse du benchmark international), et enfin la restitution écrite et orale en mai–juin avec transmission des outils à l'équipe interne pour appropriation.

Quatre outils structurent le travail. La grille de lecture à quatre axes de risque (Partie 3) sert d'ossature analytique à l'ensemble du document. La matrice de souveraineté (Partie 2) cartographie ligne par ligne les dépendances de Paradigm. Un tableau de benchmark international synthétise les expériences européennes (Partie 4). Une bibliographie Zotero partagée centralise les sources et est mise à disposition de l'équipe.

Le benchmark a été construit pour extraire quatre à six grandes actions récurrentes à travers les expériences européennes, plutôt que de viser l'exhaustivité (consigne de cadrage). Sept cas ont été étudiés en détail: Schleswig-Holstein, gendarmerie française, Autriche, Italie, Lyon, Danemark, France/DINUM, et un échec instructif (Munich). La méthode et les enseignements sont détaillés en Partie 4.

Les entretiens internes se déploient sur deux cycles. Le premier, mené en mars–avril, a porté sur trois interlocuteurs aux profils complémentaires (vision stratégique, opérationnelle, IA). Le second, engagé à la suite de la réunion du 18 mai, mobilise les 1 volontaire du groupe de

travail souveraineté pour un entretien court de 30 minutes. La synthèse complète, incluant verbatims, freins et idées émergentes, est présentée en Partie 5.

Des visites du datacenter régional (sites Sibelga, Colt, ULB) ont été organisées pour appréhender la réalité physique de l'infrastructure mutualisée. Ces visites ont confirmé un constat central de l'étude: l'avantage régional unique de Paradigm est aussi un actif physique tangible, pas seulement une posture institutionnelle.

2. État des lieux factuel de Paradigm

2.1 Ce que Paradigm possède et maîtrise

Une distinction fondamentale s'impose entre ce que Paradigm possède physiquement et ce sur quoi il fait réellement tourner ses services. Quatre éléments sont sous contrôle effectif de l'organisation.

Le datacenter régional (DCR) est réparti sur trois sites complémentaires: Sibelga (site principal, propriété opérationnelle), Colt et ULB. Une précision importante, soulevée lors de la réunion du 14 avril: Colt n'est que bailleur des bâtiments ; Orange opère le datacenter et sous-loue à Paradigm, qui garde la responsabilité physique des machines. Le DCR héberge environ 500 serveurs physiques. Ce socle représente le principal atout de souveraineté de Paradigm, un actif rare en Belgique pour un opérateur public régional.

Le réseau IrisNet, environ 500 km de fibre optique privée appartenant à la Région, permet une connexion physique sécurisée entre le datacenter et les administrations clientes, sans passer par les infrastructures publiques d'opérateurs commerciaux. C'est un atout structurel sous-exploité dans la communication de Paradigm.

Une partie significative du catalogue est par ailleurs développée et hébergée en interne: IRISbox (guichet électronique), iCatalog, FixMyStreet, Stratégie Web Régionale (SWR) . Ces applications sont maîtrisées de bout en bout, code source, hébergement, exploitation. Elles constituent la part la plus souveraine du portefeuille de Paradigm et un point fort qu'il convient de défendre et d'élargir.

Enfin, le backup est assuré par Carbonite, prestataire situé aux Pays-Bas. Carbonite reste une dépendance externe, mais une dépendance européenne, hors juridiction américaine. C'est une situation acceptable au regard du cadre Cloud Act, sous réserve de vérifier les engagements contractuels sur la localisation effective des données de sauvegarde.

2.2 Ce qui fait tourner ces services, et où sont les dépendances

Posséder un datacenter en Belgique ne suffit pas à être souverain. Ce qui compte, c'est qui contrôle les logiciels qui font tourner ce datacenter, qui héberge les données qui y transitent, et quelle loi s'applique en cas de litige ou de pression politique. Aujourd'hui, plusieurs de ces contrôles sont américains, même quand les serveurs sont physiquement à Bruxelles.

Sur la couche de virtualisation, VMware (groupe Broadcom, américain) reste présent dans l'infrastructure, même si OpenShift héberge déjà la majorité des applications développées en interne. Le périmètre résiduel de VMware et le calendrier d'éventuelle bascule restent à clarifier avec l'équipe hébergement (Damien Demeyer, Vincent Berladine). Ce point est essentiel pour dimensionner précisément la priorité 1 du plan d'action.

La data platform repose sur Snowflake, hébergée sur Azure (Amsterdam). Cette plateforme a été construite en partie pour s'aligner sur le stack de la STIB, dans une logique de mutualisation. Le choix était rationnel sur la coordination inter-organisations, sous-optimal sur le plan souverainiste. Michel Van Raemdonck est explicite: si la décision était à reprendre aujourd'hui, ni Snowflake ni Azure ne seraient retenus. Une migration vers un stack open

source nécessiterait 5 à 10 ans de redéveloppement des flux. Le périmètre exact, l'usage réel et l'équipe concernée (Atta ?) restent à confirmer.

La messagerie et la collaboration s'appuient sur Microsoft 365 (mails, Teams, SharePoint, OneDrive) pour de nombreuses administrations bruxelloises. Auparavant Exchange en local, la migration vers le cloud Microsoft a apporté un gain en facilité d'administration mais une perte en souveraineté sur les données. Cette plateforme est soumise au Cloud Act et au FISA §702 qui autorisent les agences de renseignement américaines à accéder aux données sans mandat judiciaire, avec interdiction faite à Microsoft d'en informer les utilisateurs concernés. Le cas du procureur de la Cour pénale internationale, dont la boîte mail a été suspendue après des mandats contre des dirigeants israéliens, illustre que ce risque n'est pas théorique.

Les équipements réseau (routeurs et switches Cisco) n'ont pas d'alternative européenne mature à ce niveau. Le risque ici n'est pas le Cloud Act mais le vecteur équipement: accès privilégiés, firmware, possibles backdoors. Il est documenté mais sans alternative réaliste à court terme.

Sur l'IA générative enfin, Microsoft Copilot a été acquis en début de 2026 (125 licences sur 300 collaborateurs internes). L'adoption est naturelle car Copilot s'intègre dans Office 365 déjà déployé. Ivan Cols évalue le Shadow IA (usage de ChatGPT, Claude, Gemini sur comptes personnels) à environ 80 % des collaborateurs. Aucune politique formalisée d'usage de l'IA générative n'encadre encore l'organisation.

2.3 Matrice de souveraineté

La matrice ci-dessous synthétise l'état des lieux selon quatre axes de risque distincts (la grille de lecture détaillée est exposée en Partie 3).

Légende: ● risque élevé, ◐ risque modéré, ○ risque faible ou nul, / non applicable.

Composant	Fournisseur	Data	Éco.	Tech.	Appro	Commentaire
Virtualisation (VMware)	Broadcom (US)	○	●	●	/	Pas de donnée exposée. Verrouillage tarifaire +50–100 % depuis 2023. Périmètre résiduel à clarifier.
Data platform (Snowflake)	Snowflake / Azure NL	●	◐	◐	/	Cloud Act applicable. Périmètre réel à confirmer.
Messagerie & collaboration	Microsoft 365 (US)	●	◐	●	/	Cloud Act + FISA §702. Risque le plus grave juridiquement.
Backup	Carbonite (NL)	◐	○	○	/	Prestataire européen, juridiction NL.
Datacenter (DCR)	Colt / ULB / Sibelga	○	○	○	/	Maîtrise opérationnelle réelle. Atout.
Réseau IrisNet	Région (câbles privés)	○	○	○	/	Atout souveraineté structurel.
Routeurs & switches	Cisco (US)	◐	○	●	●	Risque vecteur équipement. Pas d'alternative EU mature.
Serveurs physiques	Dell / HP (US)	○	○	○	◐	Matériel standard, remplaçable.
OS serveurs	Linux / Windows Server	◐	◐	◐	/	Linux partiellement déployé.
OS postes agents	Windows 11 / HP	◐	◐	◐	◐	Piste migration Linux (cf. GendBuntu).
IA générative	Copilot (Microsoft)	●	◐	◐	/	Données traitées potentiellement exposées.
Shadow IA	ChatGPT, Claude, Gemini perso	●	○	○	/	~80 % des collaborateurs. Géré par confiance.
Applicatifs internes	Paradigm	○	○	○	/	IRISbox, iCatalog, FixMyStreet, SWR. Point fort.

2.4 Ce qui reste à documenter

Plusieurs zones grises subsistent et doivent faire l'objet d'un travail de cartographie complémentaire avant toute décision stratégique: la solution antivirus / EDR (vecteur de risque majeur si compromise), l'opérateur du stockage objet, le périmètre exact d'usage de Snowflake et l'équipe responsable, les usages réels de l'IA en interne et la solution de gestion d'identité / annuaire centralisé. On ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Cette cartographie est le préalable à tout le reste, elle constitue l'action prioritaire 1 du plan.

-3. Une grille de lecture en quatre axes de risque

3.1 Pourquoi distinguer

L'erreur la plus fréquente dans le débat sur la souveraineté numérique consiste à traiter toutes les dépendances comme un bloc unique. C'est analytiquement faux et politiquement coûteux: cela conduit à des arbitrages qui mélangent des préoccupations budgétaires, juridiques, techniques et industrielles, sans hiérarchisation. Le résultat est prévisible: soit l'inaction (« c'est trop gros »), soit le big bang mal calibré (« migrons tout vers le souverain »).

Distinguer permet de prioriser correctement. Un sujet budgétaire et contractuel comme -----VMware ne se traite pas dans le même calendrier ni avec les mêmes leviers qu'un sujet juridique comme Microsoft 365. Un sujet d'approvisionnement industriel comme Cisco ne se traite pas du tout aux mêmes échelles temporelles.

3.2 Les quatre axes

Axe	Définition opérationnelle
Risque data	Exposition des données à une juridiction étrangère permettant l'accès sans mandat judiciaire (Cloud Act US, FISA §702). Cas type: Microsoft 365, Snowflake/Azure. Réversibilité: faible à court terme. Levier principal: alternatives européennes ou hébergement local.
Risque économique	Verrouillage tarifaire et dépendance contractuelle exposant à des hausses unilatérales. Cas type: VMware/Broadcom (+50 à 100 % depuis 2023). Réversibilité: moyenne avec préparation. Levier principal: alternatives open source matures et négociation préparée.
Risque technique	Verrouillage technologique, absence d'alternative mature, coûts de migration élevés liés à la dette technique. Cas type: SQL Server, suite Office. Réversibilité: longue (5 à 10 ans). Levier principal: architecture portable par défaut sur les nouveaux projets.
Risque d'approvisionnement	Dépendance à une filière industrielle non européenne pour le matériel. Cas type: Cisco, Dell, HP, processeurs Intel/AMD. Réversibilité: très longue, dépend de politique industrielle européenne. Levier principal: participation aux initiatives européennes (DC-EDIC), pas d'action unilatérale réaliste.

3.3 Application: trois cas de figure très différents

Trois exemples illustrent pourquoi cette grille change l'analyse.

VMware relève d'un risque économique aigu, pas d'un risque data. La hausse des licences Broadcom est immédiate et chiffrable, mais aucune donnée n'est exposée à une juridiction étrangère. Le traitement est budgétaire et contractuel: préparer une alternative (Proxmox VE) avant le prochain renouvellement pour disposer d'un levier de négociation. Calendrier court: 0–6 mois pour le pilote, 12–18 mois pour la décision.

Microsoft 365 est l'inverse: un risque data grave, économiquement vivable. Le coût n'est pas le problème ; c'est l'exposition juridique au Cloud Act et au FISA §702 pour des

fonctionnaires bruxellois. Le traitement n'est pas urgent au sens budgétaire mais grave au sens juridique. Calendrier long: 12–24 mois pour identifier les périmètres sensibles (police, cabinet ministériel, dossiers judiciaires), pilote messagerie souveraine sur ces périmètres d'abord.

Cisco enfin relève d'un risque d'approvisionnement structurel: pas d'alternative européenne mature, pas d'action réaliste à 3 ans. Le traitement est politique et collectif (DC-EDIC, achat européen mutualisé), pas unilatéral. Le mentionner dans le plan d'action serait malhonnête ; l'inscrire dans le plaidoyer européen est cohérent.

Implication pratique

Tout futur arbitrage chez Paradigm devrait expliciter sur quel axe de risque il porte. Mélanger « on doit sortir de Microsoft parce que c'est trop cher » et « on doit sortir de Microsoft parce que les données sont exposées » conduit à des décisions floues. Les deux affirmations sont vraies pour des produits différents, pas pour le même produit Microsoft.

4. Ce que d'autres ont fait: Enseignements du benchmark

4.1 Méthode

Le benchmark mené ici ne vise pas l'exhaustivité. Sur recommandation de Thierry Chappé, il extrait quatre à six grandes actions récurrentes à travers les expériences européennes, analyse les retours d'expérience, et évalue leur applicabilité à la Région bruxelloise. Les cas retenus couvrent à la fois des réussites (Schleswig-Holstein, gendarmerie française, Autriche, Italie, Lyon, Danemark) et un échec instructif (Munich).

4.2 Cas étudiés en détail

Sept cas structurent l'analyse, présentés ci-dessous par ordre d'enseignement décroissant. Chacun apporte une leçon spécifique, et c'est le croisement de ces leçons qui nourrit le plan d'action de la Partie 6.

Gendarmerie française: GendBuntu (2004–2024). 103 000 postes sous Ubuntu Linux (distribution maison gérée en interne). Migration progressive sur 20 ans: Microsoft Office remplacé par OpenOffice en 2004, Firefox en 2006, Ubuntu en 2008. La bascule s'est faite au rythme du renouvellement matériel, sans prestataire externe, une équipe interne dédiée. Résultat: 40 % d'économies sur les licences logicielles, et une migration décrite en interne comme « un non-événement ». La leçon est claire: gouvernance stable sur 20 ans, pas de big bang, équipe interne dédiée. La progressivité a permis d'absorber le changement humain sans rupture.

Schleswig-Holstein (Allemagne): 30 000 fonctionnaires. Décision politique en 2020, déploiement démarré en mars 2024. Fin 2025: 80 % des postes sous LibreOffice, 44 000 boîtes mail migrées d'Exchange vers Open-Xchange et Thunderbird, Nextcloud remplace SharePoint. Un Open Source Program Office (OSPO) coordonne l'ensemble depuis janvier 2025. Résultat: 15 millions d'euros économisés par an sur les licences Microsoft, après un investissement one-shot de 9 millions, rentabilisé en moins d'un an. La motivation a évolué en cours de projet: économique au départ, devenue politique (souveraineté, indépendance Cloud Act). Ce changement de cadrage a renforcé le soutien politique. La création d'un OSPO dédié est un modèle directement transposable à Paradigm.

Autriche: Ministère de l'Intérieur (2024). Migration vers Nextcloud en remplacement de SharePoint et Teams, réalisée en seulement 4 mois. D'autres ministères autrichiens ont suivi sans plan centralisé. L'armée autrichienne (Bundesheer) a également migré vers LibreOffice pour ses rapports. Témoignage rapporté: « On peut voir notre contribution dans les versions de Nextcloud, ça, on ne l'avait jamais avec Microsoft. » Leçon: une organisation prête à faire le premier pas peut entraîner les autres. Un pilote sur périmètre limité suffit à déclencher l'effet boule de neige, c'est exactement ce que Paradigm peut faire avec une administration bruxelloise sensible.

Italie: Ministère de la Défense. Migration de l'ensemble des postes vers LibreOffice, abandon de Microsoft Office. Économie totale estimée à 3,6 milliards d'euros sur la durée du projet, la plus grande économie documentée en Europe sur une migration open source dans le secteur public. À l'échelle d'une grande organisation publique, l'économie sur les licences n'est pas marginale, elle est structurelle et récurrente.

Lyon: TNO Suite (Nextcloud, OnlyOffice, Jitsi). Suite collaborative open source hébergée dans les datacenters régionaux et mutualisée entre collectivités. Modèle économique: 10 collectivités co-financent la suite, le coût unitaire devient marginal. C'est exactement le rôle que joue Paradigm pour 120 administrations bruxelloises, le parallèle est direct, et le modèle est éprouvé.

France: Décret DINUM (8 avril 2026). Le gouvernement français a rendu obligatoire pour chaque ministère la production d'un plan de réduction des dépendances numériques extra-européennes d'ici l'automne 2026. Six axes couverts: poste de travail, outils collaboratifs, antivirus, IA, bases de données, équipements réseau. Transitions concrètes en cours: abandon de Windows pour Linux, migration de la CNAM vers Tchap, Visio et FranceTransfert, migration des données de santé vers une solution de confiance d'ici fin 2026. Leçon: une décision politique explicite, avec un calendrier court, peut accélérer massivement ce qui stagnait depuis des années. Le facteur déclenchant n'est pas technique, il est politique.

Munich: l'échec instructif (2004–2017). 15 000 postes migrés vers une distribution Linux maison (LiMux). En 2013, la migration est jugée réussie techniquement et financièrement (économie estimée à plus de 10 millions d'euros). En 2017, un nouveau conseil municipal décide de revenir à Windows, citant des problèmes d'interopérabilité avec les partenaires recevant des fichiers au format propriétaire et une insatisfaction des utilisateurs. Le retour à Windows est lui-même coûteux (estimé à 50 millions d'euros). Leçon centrale: sans soutien politique stable et sans gestion du changement suffisante, une migration techniquement réussie peut être défaite. Le sponsor politique est aussi important que le plan technique. Spécificités aggravantes à Munich: 18 départements IT décentralisés faisant chacun à leur manière, distribution trop customisée, gestion du changement insuffisante.

4.3 Synthèse: six actions récurrentes

Au-delà des cas particuliers, six grandes actions reviennent systématiquement dans les démarches européennes étudiées. Elles structurent le plan d'action proposé en partie 6.

- 1. Cartographier formellement les dépendances** avant toute décision (modèle OSPO Schleswig-Holstein, exigence DINUM).
- 2. Anticiper la sortie de VMware** via un pilote Proxmox VE avant renouvellement Broadcom (Allemagne, Pays-Bas).
- 3. Migrer la messagerie collaborative** vers Nextcloud + Open-Xchange (Schleswig-Holstein, Autriche).
- 4. Migrer les serveurs vers Linux** et SQL Server vers PostgreSQL au rythme du renouvellement (gendarmerie française, DINUM).
- 5. Mutualiser une suite collaborative souveraine** à l'échelle régionale (Lyon TNO Suite).
- 6. S'inscrire dans les écosystèmes européens** (DC-EDIC, ISIT) pour partager coûts et briques open source.

4.4 Conditions de succès vs facteurs d'échec

Ce qui a marché ailleurs	Ce qui a échoué (Munich)
Migration progressive, couche par couche, jamais de big bang	Soutien politique perdu après changement de mayorat
Sponsor politique stable sur la durée	Problèmes d'interopérabilité avec partenaires (formats propriétaires reçus)
Pilote sur périmètre limité avant déploiement général	Gestion du changement insuffisante: résistance utilisateurs non traitée
Équipe interne dédiée (pas 100 % sous-traitance)	Pas de centralisation IT: 18 départements décentralisés
Motivation claire: souveraineté ET économies, pas idéologie seule	Distribution trop customisée, trop éloignée du standard

4.5 Ancrage régional: risques spécifiques à Bruxelles et leviers d'action

Le benchmark international fournit le cadre. Mais les enseignements ne sont opérants que s'ils sont relus à la lumière des spécificités bruxelloises. Cette section transpose les leçons générales aux contraintes et opportunités propres à la Région bruxelloise.

Quatre risques spécifiques distinguent Bruxelles des cas allemands ou français étudiés. D'abord, la fragmentation institutionnelle: six gouvernements coexistent sur le territoire bruxellois, et le paysage IT régional est lui-même fragmenté entre plusieurs départements (Connect, Paradigm, Bruxelles Fiscalité, Easy). Cette fragmentation rend plus difficile l'émergence d'un sponsor politique unique, à la différence du modèle allemand du Land ou du modèle français de la gendarmerie. Munich a échoué notamment à cause d'un IT trop décentralisé, Bruxelles part avec un handicap structurel équivalent. Ensuite, un cycle politique court: les projets d'infrastructure se pensent sur 10 à 20 ans, les mandats politiques bruxellois sur 5 ans. Décalage structurel qui exige une stratégie résiliente au changement de majorité, précisément ce qui a manqué à Munich. Troisièmement, la petite taille critique: Bruxelles seule ne dispose pas de la masse économique pour financer une infrastructure IA souveraine ou un cloud certifié sans s'adosser à un écosystème plus large, contrainte qui distingue Paradigm de ses homologues allemands ou français. Enfin, le bilinguisme et la complexité réglementaire propres au cadre bruxellois compliquent l'adoption directe de solutions développées pour un seul marché national.

Face à ces risques, Paradigm dispose néanmoins de quatre leviers d'action propres. Son rôle mutualisateur sur 120 administrations est l'équivalent fonctionnel du modèle lyonnais (TNO Suite), Paradigm peut amortir des chantiers souverains sur un grand nombre d'organisations, là où chacune prise isolément n'aurait pas la masse critique. Son datacenter physique régional est un avantage de point de départ que Schleswig-Holstein et l'Autriche ont dû construire ou louer, Paradigm en dispose déjà, ce qui réduit le coût d'entrée des pilotes. Son expertise applicative interne (FixMyStreet, IRISbox, iCatalog) démontre une capacité de développement souverain qui peut être mutualisée à l'échelle européenne dans une logique de réciprocité open source: Paradigm peut se positionner comme contributeur, pas seulement consommateur. Enfin, son inscription dans les réseaux européens (ISIT membre, INR 73 participants, DC-EDIC statut observateur à transformer) donne accès aux financements (Digital Europe Programme, FEDER) qui transforment l'équation économique de chantiers autrement inaccessibles à l'échelle bruxelloise seule.

Le pari spécifique de Paradigm

Là où Schleswig-Holstein a misé sur la décision politique d'un Land et la gendarmerie française sur la continuité administrative d'un corps centralisé, Paradigm doit miser sur sa position unique de plateforme mutualisée. C'est cette position, pas l'imitation des modèles allemands ou français, qui constitue le véritable levier régional d'action.

5. Retours des entretiens internes

5.1 Démarche d'entretiens

L'étude s'appuie sur deux cycles d'entretiens complémentaires. Le premier cycle, conduit en mars et avril 2026, a porté sur trois interlocuteurs clés sélectionnés pour la diversité de leurs perspectives: un Head of Digital Transformation (Michel Van Raemdonck), un responsable opérationnel de l'hébergement (Damien Demeyer), et un expert IA (Ivan Cols). Les entretiens étaient semi-directifs, d'une durée de 60 à 90 minutes, avec un guide d'entretien commun adapté au profil de chaque interlocuteur.

Un second cycle a été engagé suite à la réunion du 18 mai 2026: entretiens courts (30 minutes maximum). Ce format vise trois objectifs: comprendre la motivation des volontaires, recueillir leur conception personnelle de la souveraineté, et identifier les sujets qu'ils souhaitent explorer dans leur périmètre.

5.2 Personnes interviewées

Interlocuteur	Fonction	Cycle	Date / Période	Angle principal
Michel Van Raemdonck	Head of Digital Transformation: vision stratégique	1	17 avril 2026	Gestion du changement, portabilité, IA, vision long terme
Damien Demeyer	Product Manager Infra Cloud & Security	1	Avril 2026	Opérationnel, business model, OPEX/CAPEX, frein politique
Ivan Cols	AI Business Consultant	1	Avril 2026	Shadow IA, Copilot, AI Act, échelle européenne
Vincent Berladine	Équipe hébergement (équipe Pascal)	1	À planifier	Périmètre VMware résiduel, OpenShift
Dominique Le Grelle	Responsable échanges de données inter-institutions	2	Mai 2026	Souveraineté des compétences humaines, données sensibles inter-institutions, externalisation sans plan de retour
Volontaires groupe de travail (10–12 pers.)	Divers: administrations clientes et équipes internes	2	Mai–juin 2026	Motivation, conception personnelle, périmètres d'intérêt

5.3 Synthèse croisée des trois entretiens du premier cycle

Les analyses des trois interlocuteurs convergent largement sur le diagnostic, mais divergent, utilement, sur la hiérarchisation des freins. Cette divergence reflète des positions hiérarchiques et des angles différents, et c'est précisément ce croisement qui donne du relief à l'analyse. Le tableau ci-dessous synthétise les positions de chacun sur les quatre dimensions principales.

Dimension	Michel (stratégique)	Damien (opérationnel)	Ivan (IA)
Frein n°1 cité	Gestion du changement humain (résistance, job protection)	Budget et vision politique de court terme (cycle électoral)	Budget (gestion du changement, requalification)
Définition de la souveraineté	Choisir consciemment ce qu'on veut bien ne pas contrôler	Local + absence de dépendance étrangère	Personne n'accède à nos données sans autorisation
Vision IA souveraine	Sceptique: pas d'infrastructure de calcul européenne	Possible mais sous-financée (~100 k€ minimum)	Bataille infrastructure perdue ; bataille des modèles encore jouable
Priorité absolue 12–18 mois	Portabilité par défaut + organisation IT régionale	Investissements long terme + promotion politique du DCR	Agents IA pour FixMyStreet (reconnaissance + anonymisation)

5.4 Convergences fortes

- **La souveraineté absolue est impossible.** Les trois la rejettent comme objectif. L'enjeu est de mitiger les risques de manière pragmatique.
- **La complexité de la gouvernance belge est un frein structurel.** Six gouvernements, fragmentation des départements IT régionaux (Connect, Paradigm, Bruxelles Fiscalité, Easy). Tous trois pointent ce problème.
- **La prise de conscience est tardive.** Le sujet n'était pas prioritaire en Belgique avant 2024–2025. Les projets d'infrastructure se pensent sur 10 à 20 ans, les mandats politiques sont plus courts. Décalage structurel.
- **L'avantage régional du datacenter est sous-exploité.** Tous identifient le DCR comme un atout potentiel, et tous regrettent qu'il ne soit pas davantage promu et mandaté politiquement.
- **La souveraineté des compétences humaines est aussi critique que la souveraineté technique.** Dominique Le Grelle (second cycle) introduit un angle absent des trois premiers entretiens : la dépendance ne naît pas seulement des choix logiciels, mais de l'externalisation progressive des compétences sans plan de transfert. Deux cas vécus l'illustrent : des applications devenues impossibles à modifier après le départ des prestataires qui les avaient développées, et un datacenter externalisé dont toutes les compétences internes sont parties avec le contrat. Dans les deux cas, la dépendance s'est installée sans décision explicite.

5.5 Divergences productives

Sur la hiérarchisation des freins, les positions diffèrent. Michel place la gestion du changement humain au sommet: « si on leur rajoute un changement conséquent en termes d'environnement de travail, ils vont péter un câble. » Il cite des cas réels de DBA ayant préféré démissionner plutôt que de se former à un nouveau système. Damien place le budget et la vision politique de court terme: « on est quasi à l'os, on demande encore d'économiser 10 % du budget total. » Ivan place les trois freins en cascade: budget, compétences (les cerveaux partent aux États-Unis), volonté politique. Ce ne sont pas des contradictions mais trois niveaux de lecture du même problème: Michel parle des équipes, Damien de la direction et du politique, Ivan de l'écosystème européen. Le plan d'action doit adresser les trois niveaux simultanément, pas choisir entre eux.

Sur la séquence plan technique / mandat politique, Michel affirme: « avec un plan de migration solide, le politique suivra. » Damien renverse le raisonnement: « sans go politique en amont, même la meilleure vision technique ne suffira pas. » C'est une tension productive: le plan technique est nécessaire (Michel), mais le mandat politique est indispensable (Damien). Notre recommandation est de produire le plan technique pour donner au politique de quoi décider, et de désigner explicitement un sponsor politique avant tout déploiement.

Sur l'IA souveraine enfin, Ivan est le plus tranchant: « cette bataille-là, on l'a perdue » sur l'infrastructure cloud à grande échelle. Mais il distingue deux niveaux: infrastructure (perdue) et modèles (Mistral, DeepSeek montrent que c'est possible). Damien défend l'investissement même petit (~100 k€ pour démarrer), avec un modèle d'amortissement par l'usage interne d'abord. Michel mentionne une piste conceptuelle de mutualisation type peer-to-peer (BitTorrent appliqué au CPU), encore théorique.

Le second cycle apporte un angle structurellement différent. L'interviewé du second cycle ayant contribué le plus distinctement est Dominique Le Grelle, dont la lecture de la souveraineté porte sur les compétences humaines plutôt que sur les dépendances logicielles ou juridiques. Pour lui, une externalisation sans plan de retour est une perte de souveraineté au même titre qu'une migration vers le cloud : la dépendance s'installe progressivement, sans décision formelle, et elle devient irréversible dès que la connaissance métier quitte l'organisation. Cette lecture complète celle des interviewés du premier cycle sans la contredire : les mêmes risques, abordés depuis la couche la plus souvent oubliée des stratégies numériques formelles.

5.6 Solutions et idées émergentes

Au-delà des freins identifiés, les trois entretiens font remonter des solutions concrètes et des idées émergentes qui irriguent le plan d'action présenté en Partie 6.

- **Architecture portable par défaut (Michel).** Toute nouvelle application développée ou acquise doit prévoir nativement sa portabilité d'un fournisseur à un autre. C'est moins une rupture qu'une norme de conception.
- **Promotion politique du DCR (Damien).** L'infrastructure existe, mais les administrations clientes la sous-utilisent. Un mandat explicite, voire une obligation pour certains périmètres sensibles, débloquerait la mutualisation.

- **DBaaS souverain mutualisé (Damien).** Service administré de bases de données hébergé sur Sibelga. Conceptuellement prêt, économiquement viable dès 10 administrations adhérentes.
- **Agents IA souverains sur FixMyStreet (Ivan, Damien).** Cas d'usage à fort impact concret: reconnaissance automatique d'objets pour catégorisation, anonymisation des plaques et visages pour conformité RGPD/AI Act.
- **Capitaliser sur la charte IA existante (Ivan).** Charte éthique, guide multi-modèles, communauté de pratiques, promptaton, éléments déjà construits qu'il reste à formaliser au niveau organisationnel et à diffuser aux administrations clientes.
- **Modèle peer-to-peer pour le calcul (Michel, exploratoire).** Piste conceptuelle de mutualisation type BitTorrent appliqué au CPU. Encore théorique, mais signale une ouverture aux modèles non-hyperscalers.
- **Ratio consultant/interne plafonné et obligation contractuelle de transfert de connaissance (Dominique Le Grelle).** Ne pas dépasser 10 – 20 % de consultants externes, avec transfert systématique des connaissances vers l'interne comme condition contractuelle non négociable. Anticiper les départs de personnes clés : le temps d'intégration incompressible est de six mois avant qu'un remplaçant soit productif — et encore, uniquement si quelqu'un peut l'accompagner. Sans backup interne identifié en amont, la compétence est perdue.

5.7 Le frein OPEX/CAPEX: un apport spécifique de Damien

Damien apporte un argument financier précis que les autres n'ont pas formalisé: dans le secteur public, les solutions clés en main facturées en OPEX (abonnements cloud) passent budgétairement plus facilement que les investissements en propre (CAPEX). Sur 5 ans, l'investissement n'est pas forcément plus cher, mais ce n'est pas comme cela qu'on raisonne dans les arbitrages publics. Toute recommandation doit en tenir compte: préconiser des solutions intégrables dans une logique OPEX, ou expliciter clairement le ratio coût/bénéfice CAPEX sur 5 ans pour neutraliser ce biais.

« Si on est trop passif par rapport à l'IA, c'est l'IA qui va nous utiliser, pas l'inverse. »

Damien Demeyer

6. Recommandations stratégiques et plan d'action

6.1 L'avantage unique de Paradigm en Belgique

Aucune autre entité publique en Belgique ne combine simultanément les trois éléments suivants: une infrastructure physique propre (datacenter Sibelga + réseau IrisNet), un rôle mutualisateur sur un grand nombre d'administrations clientes (120), et une expertise technique interne capable de développer des applicatifs en propre. Cette combinaison est le levier stratégique central de toute trajectoire de souveraineté à l'échelle bruxelloise. Elle permet ce que ni Schleswig-Holstein ni la gendarmerie française n'avaient au départ: une plateforme commune sur laquelle bâtir des services souverains mutualisés, plutôt que de financer des migrations isolées dans chaque administration.

Cet avantage est sous-exploité. Damien Demeyer le formule sans détour: le datacenter régional, créé comme geste politique fort en son temps, n'est plus suffisamment promu. Les administrations clientes restent trop libres de choisir des solutions sur mesure, en pensant à leur propre échelle, avec leurs propres prestataires, sans uniformité ni mutualisation. Une compétence réelle existe dans la région, mais sans synergie. La promotion politique de l'utilisation des services Paradigm, voire l'obligation pour certains périmètres sensibles, est un préalable à l'exploitation pleine de cet avantage.

6.2 Trois trajectoires possibles et recommandation

	Trajectoire passive	Trajectoire réactive	Trajectoire proactive ciblée
Posture	Statu quo. On attend que les contraintes externes (Broadcom, AI Act) imposent les arbitrages.	On agit lorsque les coûts deviennent insoutenables ou qu'un incident survient.	On choisit les chantiers, on les séquence, on cultive l'avantage régional.
Coût	Faible court terme. Très élevé long terme (lock-in subi).	Moyen, mais imprévisible.	Maîtrisé, étalé sur 3 ans.
Risque	Subir le scénario iranien en miniature: pression géopolitique, incident, coupure.	Décisions prises sous contrainte, mauvaise position de négociation.	Limité aux pilotes choisis.
Avantage régional	Érosion progressive. D'autres acteurs investissent.	Préservation partielle.	Capitalisation et amplification (DC-EDIC, marchés publics).
Recommandation	Non recommandée	Non recommandée	Recommandée

Trajectoire retenue

La trajectoire proactive ciblée. Elle suppose de choisir explicitement les chantiers prioritaires, de les séquencer sur 36 mois, et d'activer l'avantage régional unique de Paradigm. Le plan d'action en huit actions ci-dessous met en œuvre cette trajectoire.

6.3 Logique de priorisation du plan d'action

Le plan d'action proposé organise huit actions sur trois horizons temporels. La séquence n'est pas négociable: la cartographie est le préalable à tout, et les pilotes ciblés doivent précéder tout déploiement à grande échelle. Cette logique reflète directement les enseignements du benchmark, Munich a échoué notamment par absence de cartographie consolidée et par déploiement trop centralisé sans pilotes maîtrisés.

Les actions sont calibrées pour s'inscrire dans les contraintes budgétaires actuelles de Paradigm (équilibre budgétaire récent, demande d'économies de 10 %), en privilégiant les chantiers à coût marginal faible et à effet de levier élevé. La logique OPEX/CAPEX est intégrée: chaque action mentionne son profil de coût.

6.4 Vue d'ensemble

#	Horizon	Action	Priorité	Profil coût
1	0–3 mois	Cartographier formellement les dépendances	Critique	Interne / faible
2	0–6 mois	Pilote Proxmox VE pour anticiper sortie VMware	Critique	CAPEX modéré
3	3–6 mois	Politique formalisée d'usage de l'IA générative	Élevée	Interne / faible
4	6–12 mois	Pilote messagerie souveraine (Nextcloud + Open-Xchange)	Élevée	CAPEX initial
5	6–18 mois	Migration progressive Windows → Linux et SQL → PostgreSQL	Moyenne	Interne / au fil
6	12–18 mois	Lancement service DBaaS souverain mutualisé	Moyenne	CAPEX + OPEX
7	18–36 mois	Infrastructure IA souveraine sur Sibelga	Stratégique	CAPEX élevé
8	24–36 mois	Certification de souveraineté + ancrage européen (DC-EDIC)	Stratégique	Mixte

6.5 Détail des huit actions

Action 1: Cartographier formellement les dépendances (0–3 mois). Avant toute décision, Paradigm doit savoir exactement de quoi elle dépend: fournisseur par fournisseur, juridiction par juridiction, avec niveau de risque associé. Cette cartographie n'existe pas aujourd'hui de façon formelle, et sans elle les décisions stratégiques reposent sur des hypothèses. Schleswig-Holstein a créé un Open Source Program Office en janvier 2025 spécifiquement pour cela ; le décret DINUM français impose à chaque ministère le même exercice d'ici l'automne 2026. La modalité recommandée mobilise une équipe restreinte (3 à 5 personnes) sans grande restructuration. Le livrable: une matrice détaillée mise à jour trimestriellement, intégrant les zones grises actuelles (Snowflake, EDR, stockage objet, gestion d'identité). L'indicateur de succès: matrice publiée et validée en comité de direction d'ici septembre 2026.

Action 2: Pilote Proxmox VE pour anticiper la sortie de VMware (0–6 mois). Le risque VMware est le plus immédiat et le plus prévisible. Une partie du travail est déjà faite côté OpenShift, mais VMware continue d'héberger l'IT classique et plusieurs produits spécifiques. Arriver au prochain renouvellement Broadcom sans plan de secours revient à négocier sans levier. Plusieurs Länder allemands et administrations néerlandaises ont migré vers Proxmox VE après la hausse Broadcom de 2023. La modalité recommandée: un pilote sur un environnement non critique, calendrier calé sur la date de renouvellement contractuel à clarifier avec l'équipe hébergement. Livrable: analyse comparative VMware/Proxmox sur le périmètre résiduel et plan de migration chiffré. Indicateur: capacité démontrée à basculer 20 % du parc dans les 18 mois si décision politique. Il ne s'agit pas nécessairement de migrer immédiatement, il s'agit d'avoir l'option.

Action 3: Politique formalisée d'usage de l'IA générative (3–6 mois). Aucune politique formalisée n'encadre actuellement l'usage de l'IA générative chez Paradigm. Le Shadow IA concerne environ 80 % des collaborateurs (estimation Ivan Cols). Le déploiement de Copilot est en cours (125 licences). L'AI Act européen entre progressivement en application, et certains usages basculeront en catégorie « haut risque » dès qu'ils toucheront aux RH (tri de CV) ou à l'octroi de droits (subsides, permis). La modalité recommandée capitalise sur l'existant déjà construit par Ivan Cols (charte éthique, guide multi-modèles, communauté de pratiques, promptaton) en formalisant la politique au niveau organisationnel et en la diffusant à toutes les administrations clientes comme référentiel. Approche fondée sur la confiance, pas le contrôle, cohérente avec la stratégie déjà en place. Indicateur: politique adoptée en comité de direction et déployée auprès des 120 administrations clientes.

Action 4: Pilote messagerie souveraine (6–12 mois). Déployer Nextcloud et Open-Xchange sur Sibelga pour une à deux administrations à données sensibles (police, cabinet ministériel, dossiers judiciaires). Référence directe: Schleswig-Holstein a migré 44 000 boîtes mail d'Exchange vers Open-Xchange et Thunderbird en parallèle de Nextcloud remplaçant SharePoint, et le ministère autrichien de l'Intérieur a réalisé sa migration en 4 mois. L'effet boule de neige documenté en Autriche montre qu'un pilote bien choisi entraîne les autres. L'avantage de Paradigm est décisif: Sibelga existe déjà, l'hébergement est en place, le coût de départ est plus faible que pour la plupart des acteurs comparables. La modalité

recommandée passe par le choix du périmètre pilote en concertation avec le ministre de tutelle, avec un sponsor politique nominativement identifié. Indicateur: une administration sensible bascule complètement sur la solution souveraine d'ici fin 2026.

Action 5: Migration progressive Windows vers Linux et SQL vers PostgreSQL (6–18 mois). Remplacer SQL Server par PostgreSQL ou équivalent open source sur les environnements non critiques, et migrer les serveurs OS Windows vers Linux. La gendarmerie française a migré 103 000 postes sur 20 ans, couche par couche, au rythme du renouvellement matériel ; migration décrite comme « un non-événement ». Le décret DINUM rend cet exercice obligatoire pour les ministères français d'ici l'automne 2026. Michel Van Raemdonck l'a explicitement suggéré comme priorité faisable chez Paradigm, à la différence de la migration bureautique qui ajouterait trop de changement humain dans un contexte déjà chargé par la réorganisation IT régionale en cours. Modalité recommandée: pas de big bang, bascule au rythme du renouvellement matériel et applicatif, architecture portable par défaut sur tout nouveau projet (containerisation, standards ouverts).

Action 6: Service DBaaS souverain mutualisé (12–18 mois). Proposer aux administrations bruxelloises un service administré de bases de données hébergé sur Sibelga, avec garanties de localisation et de juridiction. Référence: la TNO Suite de Lyon (Nextcloud, OnlyOffice, Jitsi) hébergée dans les datacenters régionaux et mutualisée entre collectivités, Paradigm joue exactement ce rôle mutualisateur pour 120 administrations. Le service a été identifié par Damien Demeyer comme à très forte valeur souveraine, déjà conceptuellement prêt. Le modèle économique repose sur la mutualisation: si 10 administrations co-financent, le coût unitaire devient marginal. Paradigm est le seul acteur en Belgique avec à la fois l'infrastructure physique et le rôle mutualisateur sur 120 administrations, personne d'autre ne peut proposer ce service dans ces conditions.

Action 7: Infrastructure IA souveraine sur Sibelga (18–36 mois). Déployer une infrastructure permettant de faire tourner des modèles d'IA open weight (LLaMA, Mistral) localement pour les administrations, sans envoyer les données vers des clouds américains. Mistral est déployé en France sur infrastructure SecNumCloud certifiée (Outscale/Dassault), garantie juridique d'absence d'exposition au Cloud Act. Le consortium DC-EDIC (FR/DE/NL/IT) lancé en décembre 2025 mutualise les efforts ; la Belgique y est observatrice. Les cas d'usage prioritaires identifiés par Ivan Cols et Damien Demeyer sont les agents IA pour FixMyStreet: reconnaissance automatique d'objets pour catégorisation, anonymisation des plaques et visages pour conformité RGPD/AI Act. Investissement initial significatif (environ 100 k€ minimum selon Damien, davantage pour un déploiement complet avec GPU), mais positionnement unique en Belgique. À coupler avec la certification de l'action 8 pour crédibiliser l'offre commerciale.

Action 8: Certification de souveraineté et ancrage européen (24–36 mois). Obtenir une certification de souveraineté reconnue, équivalent belge du SecNumCloud français (ANSSI), pour les marchés publics sensibles. Aucun équivalent belge n'existe encore: Paradigm pourrait être le premier à se positionner, avec un avantage de premier entrant. NIS2 et DORA créent une demande réglementaire croissante pour des hébergeurs certifiés, c'est un créneau commercial, pas seulement un enjeu politique. Parallèlement, formaliser la

participation aux réseaux européens: ISIT (déjà membre), INR (73 participants, 50 organisations), DC-EDIC (observateur, viser le statut de membre). Ces réseaux donnent accès à des financements (Digital Europe Programme, FEDER) et à des briques open source mutualisées sans avoir à tout développer en propre. Comme le formule Ivan Cols: « Bruxelles est trop petite pour jouer seule. La solution souveraine est européenne. »

Avertissement: aucune migration de la suite bureautique

Ce plan ne propose aucune action de migration de la suite bureautique (Office vers LibreOffice). Cette omission est délibérée et explicite: le contexte de réorganisation IT régionale en cours (simplification du paysage administratif, fusion potentielle des départements) absorbe déjà un volume considérable de gestion du changement humain. Ajouter une migration bureautique simultanée serait contre-productif. Cette action pourra être réévaluée à horizon 2028–2030.

6.6 Le rôle de Paradigm dans l'écosystème européen

La souveraineté à l'échelle bruxelloise seule est insuffisante. Ivan Cols est explicite sur ce point: « Bruxelles est trop petite pour jouer seule. La solution est européenne. » Cette position fait écho à celle de Damien sur la nécessité de mutualisation, et à celle de Michel sur l'absence d'infrastructure de calcul européenne suffisante pour rivaliser avec les hyperscalers américains. Paradigm devrait se positionner comme brique d'un écosystème plus large, pas comme acteur autonome. Concrètement, cela signifie trois choses. D'abord, formaliser sa participation aux consortiums actifs, ISIT comme membre, INR avec ses 73 participants et 50 organisations, DC-EDIC où viser le statut de membre actif et non plus seulement d'observateur. Ensuite, capter les financements européens disponibles (Digital Europe Programme, FEDER) qui abaissent significativement le coût des chantiers structurants. Enfin, contribuer en retour: mettre à disposition les briques applicatives développées en interne (FixMyStreet, IRISbox) qui peuvent intéresser d'autres opérateurs publics européens dans une logique de réciprocité open source. Cette inscription européenne n'est pas accessoire: elle conditionne la viabilité économique des actions les plus ambitieuses du plan (DBaaS souverain, infrastructure IA, certification). Sans elle, Paradigm reste cantonné à des ambitions à l'échelle bruxelloise, incompatibles avec le coût réel des infrastructures concernées.

6.7 Cohérence avec la réorganisation régionale en cours

La Région bruxelloise est engagée dans une réforme de simplification du paysage administratif, incluant une fusion potentielle des départements IT (Connect, Paradigm, Bruxelles Fiscalité, Easy). Ce contexte est mentionné par les trois interlocuteurs comme un facteur structurant qui influence le calendrier de toute action de souveraineté, avec deux conséquences concrètes pour ce plan. Première conséquence: les actions impliquant un changement organisationnel majeur, fusion d'équipes, changement d'environnement de travail bureautique, doivent être différées. Cumuler plusieurs chocs simultanés produirait l'effet inverse de l'effet recherché ; c'est pourquoi le plan d'action ne propose pas de migration de la suite bureautique. Deuxième conséquence: la réforme régionale est aussi une opportunité. Si elle aboutit à un département IT régional unifié, ce département disposera d'une capacité d'arbitrage et d'investissement qui n'existe pas aujourd'hui. Préparer dès maintenant les briques techniques (cartographie, pilote Proxmox, politique IA) permet d'arriver à la fusion avec un dossier souveraineté solide, plutôt que de devoir le construire dans l'urgence. Thierry Chappé fournira les éléments à jour de la réorganisation IT régionale au moment de la rédaction finale, afin de caler précisément le calendrier des actions sur ce contexte mouvant.

7. Conclusion

Paradigm Brussels n'est pas souverain au sens strict, et ne peut pas l'être à court terme. Plusieurs des couches qui font tourner ses services dépendent d'acteurs américains soumis au Cloud Act. Cette dépendance est documentée, qualifiable, et, pour une part significative, réductible par une stratégie séquencée. Mais Paradigm dispose d'un atout que ni la gendarmerie française, ni Schleswig-Holstein n'avaient au départ: une infrastructure physique propre, un réseau privé dédié, et un rôle mutualisateur sur 120 administrations bruxelloises. Cette combinaison est unique en Belgique. Elle change l'échelle du possible, à condition d'être activée.

Trois priorités absolues émergent de cette étude. Cartographier d'abord, décider ensuite: aucune décision crédible n'est possible sans la cartographie formelle des dépendances, qui n'existe pas aujourd'hui, c'est le préalable à tout. Anticiper VMware avant le renouvellement ensuite: c'est le risque le plus immédiat et le plus concret, et préparer une alternative Proxmox VE n'est pas une décision de migration mais l'acquisition d'un levier de négociation. Lancer enfin un pilote de messagerie souveraine sur périmètre sensible: Sibelga existe, l'hébergement est en place, le modèle est validé en Autriche en 4 mois, c'est l'action à plus fort effet de démonstration pour le coût engagé.

Le succès dépendra de trois conditions, dont aucune n'est purement technique. Un sponsor politique stable, d'abord, parce que Munich a démontré qu'une migration techniquement réussie peut être défaite par un changement politique: toute action structurante doit être adossée à un sponsor identifié, idéalement multipartisan. Une gestion du changement traitée pour ce qu'elle est, ensuite, c'est-à-dire le frein numéro un, pas un sujet annexe, pas une formation à organiser en fin de projet, mais un volet à part entière, dimensionné dès le départ. Un ancrage européen revendiqué, enfin, parce que Bruxelles seule est trop petite: les coûts deviennent supportables et les briques open source accessibles dès lors que Paradigm s'inscrit activement dans DC-EDIC, ISIT et les programmes de financement européens.

La fenêtre temporelle pour agir est ouverte mais courte. Le décret DINUM français du 8 avril 2026 a montré qu'une décision politique explicite peut accélérer en 18 mois ce qui stagnait depuis cinq ans. La Belgique, et particulièrement la Région bruxelloise, dispose d'un acteur public régional capable de jouer ce rôle d'accélérateur. Il ne s'agit pas de tout changer. Il s'agit de commencer, par la cartographie, par un pilote, par une politique formalisée, et de tenir le cap sur 36 mois. C'est cette continuité, plus que l'ambition initiale, qui distingue les réussites des échecs documentés en Europe.

« Soyons portables et évitons le vendor locking. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les gros. Ça veut dire qu'on doit être capable de changer de fournisseur quand on veut. »

Michel Van Raemdonck

Annexes

A. Outils mobilisés au cours du projet

- **Prise de notes d'entretien.** Notion et Google Docs partagés en équipe ; relectures croisées des comptes-rendus avant transmission.
- **Matrice de souveraineté à quatre axes.** Outil analytique central développé pour cette étude, présenté en Partie 2.
- **Tableau de benchmark.** Synthèse comparative tenue à jour tout au long du projet, source de la Partie 4.
- **Bibliographie Zotero.** Base documentaire partagée, mise à disposition de l'équipe Paradigm pour appropriation et mise à jour ultérieure.
- **Documentation photographique.** Visites des sites Sibelga, Colt, ULB photographies disponibles en annexe iconographique.

B. Bibliographie

La bibliographie complète est tenue à jour dans la base Zotero partagée. Les sources structurantes mobilisées dans cette étude se répartissent en trois ensembles, présentés ci-dessous.

Sources primaires (entretiens).

- Michel Van Raemdonck, Head of Digital Transformation, entretien du 17 avril 2026.
- Damien Demeyer, Product Manager Infra Cloud and Security, entretien d'avril 2026.
- Ivan Cols, AI Business Consultant, entretien d'avril 2026.
- Dominique Le Grelle, responsable échanges de données inter-institutions, entretien de mai 2026 (second cycle).
- Volontaires du groupe de travail souveraineté, second cycle d'entretiens en cours (mai–juin 2026).

Sources documentaires internes Paradigm.

- « Souveraineté État des lieux Paradigm » (matrice de souveraineté à 4 axes).
- Tableau « Actions paradigm benchmark » (synthèse benchmark + priorisation).
- Comptes-rendus de réunions Field Study (mars à mai 2026), dont CR du 18 mai 2026.

Sources externes structurantes.

- Décret DINUM (France) du 8 avril 2026, plan de réduction des dépendances numériques extra-européennes.
- Cas Schleswig-Holstein: OSPO, Open-Xchange, Nextcloud (déploiement 2024–2025).
- GendBuntu, gendarmerie française, 103 000 postes Linux, 2004–2024.
- Cas Autriche: ministère de l'Intérieur, migration Nextcloud (2024) ; Bundesheer, LibreOffice.
- Cas Italie: ministère de la Défense, migration LibreOffice.
- Cas Lyon: TNO Suite (Nextcloud, OnlyOffice, Jitsi), mutualisation inter-collectivités.

- Cas Munich: échec LiMux (2004–2017), retour à Windows.
- Cadre réglementaire: Cloud Act (US), FISA §702, AI Act (UE), NIS2, DORA.
- Initiatives européennes: DC-EDIC (FR/DE/NL/IT, lancé déc. 2025), GAIA-X, SecNumCloud (ANSSI), ISIT, INR.

C. Documents joints

Fiches benchmark détaillées par pays / cas:

Prio.	Horizon	Action pour Paradigm	Ce qui a été fait ailleurs (référence)	Enseignements concrets pour Paradigm
1	0–3 mois	Cartographier formellement toutes les dépendances Produire un inventaire fournisseur par fournisseur, juridiction par juridiction, avec niveau de risque associé.	Schleswig-Holstein (DE) Avant toute migration, création d'un Open Source Program Office (OSPO) dédié en janvier 2025 pour cartographier l'existant et piloter la stratégie. France — Décret DINUM (8 avril 2026) Chaque ministère doit formaliser son propre plan d'ici l'automne sur 6 axes : poste de travail, outils collaboratifs, antivirus, IA, bases de données, équipements réseau.	Sans cartographie formelle, toute décision stratégique repose sur des hypothèses. C'est le préalable à tout le reste. Paradigm peut s'inspirer du modèle OSPO allemand : une petite équipe dédiée, pas une grande restructuration.
1	0–6 mois	Anticiper la sortie de VMware / Broadcom Analyser les alternatives open source (Proxmox VE) et préparer un plan de migration avant le renouvellement de contrat.	Gouvernements allemands & néerlandais Plusieurs Länder allemands et administrations néerlandaises ont migré vers Proxmox VE en remplacement de VMware, après la hausse tarifaire de +50 à +100 % suite au rachat par Broadcom en 2023.	Le risque est budgétaire avant d'être souverain : Paradigm négocie aujourd'hui sans levier si aucune alternative n'est préparée. Un pilote Proxmox sur un environnement non critique permet de valider la solution avant le renouvellement Broadcom.
2	6–12 mois	Pilote messagerie souveraine pour 1–2 administrations sensibles Déployer Nextcloud + Open-Xchange sur Sibelga pour des entités à données sensibles (police, cabinet ministériel).	Autriche — Ministère de l'Intérieur Migration vers Nextcloud en remplacement de SharePoint et Teams réalisée en 4 mois. D'autres ministères ont suivi sans plan centralisé. Schleswig-Holstein (DE) 44 000 boîtes mail migrées de Exchange vers Open-Xchange + Thunderbird. Nextcloud remplace SharePoint.	Un pilote sur périmètre limité suffit à déclencher l'effet boule de neige (modèle autrichien). Pas besoin de migrer tout le monde en même temps. Paradigm a l'avantage d'avoir Sibelga : l'hébergement est déjà là. Le coût de départ est donc plus faible que pour la plupart des acteurs comparables.
2	6–18 mois	Migration des serveurs Windows vers Linux + bases de données vers PostgreSQL Remplacer SQL Server (Microsoft) par PostgreSQL ou équivalent open source sur les environnements non critiques. Parallèlement, migrer les serveurs OS Windows vers Linux.	Gendarmerie française — GendBuntu 103 000 postes sous Ubuntu Linux. Migration progressive sur 20 ans (2004–2024), couche par couche. 40 % d'économies sur les licences. France — Décret DINUM (8 avril 2026) Obligation faite à chaque ministère de présenter un plan de migration hors Microsoft sur les bases de données et les OS d'ici l'automne 2026.	La clé : ne pas faire de big bang. La gendarmerie a migré au rythme du renouvellement matériel. La migration a été décrite en interne comme « un non-événement ». Michel Van Raemdonck l'a explicitement suggéré comme priorité faisable chez Paradigm, à la différence de la migration bureautique (trop de changement humain en même temps).

Prio.	Horizon	Action pour Paradigm	Ce qui a été fait ailleurs (référence)	Enseignements concrets pour Paradigm
2	12–18 mois	Lancer un service Database as a Service (DBaaS) souverain Proposer aux administrations bruxelloises un service administré de bases de données hébergé sur Sibelga, avec garanties de localisation et de juridiction.	Ville de Lyon — TNO Suite (Nextcloud, OnlyOffice, Jitsi) hébergée dans les datacenters régionaux et mutualisée entre collectivités. Paradigm joue exactement ce rôle mutualisateur pour 120 administrations. France — LaSuite numérique Viabilité économique par la mutualisation : 10 ministères co-financent la suite, ce qui rend le coût unitaire marginal.	Paradigm est le seul acteur en Belgique avec l'infrastructure physique + le rôle mutualisateur pour 120 administrations. Personne d'autre ne peut proposer ce service dans ces conditions. Identifié par Damien Demeyer (Paradigm) comme service à très forte valeur souveraine, déjà conceptuellement prêt.
2	12–24 mois	Explorer le remplacement des ERP propriétaires par des alternatives souveraines Les ERP (Enterprise Resource Planning) sont de très gros logiciels qui gèrent l'ensemble des processus d'une organisation : RH, finance, supply chain, marketing. Les acteurs dominants (SAP, Microsoft Dynamics) représentent une dépendance majeure, souvent invisible car considérée comme acquise.	Odoo — Belgique ERP open source fondé et hébergé en Belgique. Couvre un scope de fonctionnalités très large. Structurellement moins cher que SAP ou Microsoft Dynamics. Déployable sur infrastructure propre — Sibelga en l'occurrence. Coche plusieurs critères de souveraineté simultanément : open source, juridiction belge, coût réduit. Canada — MTL connecte 2026 (Printemps numérique) La 8e édition de MTL connecte (13–16 oct. 2026, Montréal) place la souveraineté numérique comme thème central. Acteurs publics et privés, gouvernance, IA, cybersécurité et infrastructures critiques y seront discutés — à surveiller pour identifier les solutions et acteurs qui émergent hors Europe.	Les ERP sont un angle mort dans la plupart des stratégies de souveraineté : on parle de messagerie et de cloud, mais rarement des logiciels métier lourds qui stockent les données les plus sensibles. Odoo hébergé sur Sibelga représenterait un scénario cible intéressant : souveraineté logicielle + cloud + données, à un coût inférieur à l'infrastructure actuelle.
3	18–36 mois	Infrastructure IA souveraine sur Sibelga Déployer une infrastructure permettant de faire tourner des modèles d'IA open weight (LLaMA, Mistral) localement pour les administrations, sans envoyer les données vers des clouds américains.	France — Mistral via Outscale SecNumCloud Mistral déployé sur infrastructure certifiée SecNumCloud (Outscale/Dassault). Garantie juridique : aucune exposition au Cloud Act américain. DC-EDIC (FR/DE/NL/IT) Consortium européen lancé en déc. 2025 pour co-développer des infrastructures IA souveraines. Belgique observatrice — porte d'entrée potentielle pour Paradigm.	Ivan Cols et Damien Demeyer l'identifient tous deux comme le service à plus fort potentiel stratégique. Cas d'usage concret : agents IA pour FixMyStreet (reconnaissance d'objets + anonymisation RGPD). Gros investissement initial (GPU), mais positionnement unique en Belgique. À coupler avec une certification ISO 27001 pour crédibiliser l'offre.
3	24–36 mois	Se positionner comme opérateur certifié (ISO 27001 / EUCS) Obtenir une certification de souveraineté reconnue — équivalent belge du SecNumCloud	France — SecNumCloud (ANSSI) Certification imposée par la loi SREN pour les données sensibles de l'État. Acteurs qualifiés : OVHcloud, Outscale. Contre-modèle au Cloud Act américain. Danemark — Digital Suverænitet	Aucun équivalent belge du SecNumCloud n'existe encore. Paradigm pourrait être le premier à se positionner — avantage de premier entrant sur les marchés publics sensibles. NIS2 et DORA créent une demande réglementaire croissante pour des hébergeurs certifiés. C'est un créneau commercial, pas seulement un enjeu politique.

Prio.	Horizon	Action pour Paradigm	Ce qui a été fait ailleurs (référence)	Enseignements concrets pour Paradigm
		français — pour les marchés publics sensibles.	80 millions DKK dédiés à une stratégie nationale documentée + plan d'action. L'enseignement : ça n'avance que quand c'est reconnu politiquement et financé.	
3	36 mois +	Rejoindre les réseaux européens (DC-EDIC, ISIT, INR) Formaliser la participation de Paradigm aux consortiums européens actifs : DC-EDIC (observatrice), ISIT (déjà membre), INR (73 participants, 50 organisations).	DC-EDIC (oct.–déc. 2025) FR/DE/NL/IT ont lancé un consortium pour co-développer des infrastructures numériques open source transfrontalières. Belgique déjà observatrice. Digital Wallonia 2025-2029 + Athumi (Flandre) La Wallonie et la Flandre avancent sur la gouvernance des données régionales. Paradigm, comme opérateur bruxellois, peut se positionner comme brique d'un écosystème belge cohérent.	Ivan Cols est explicite : Bruxelles est trop petit pour jouer seul. La solution souveraine est européenne, pas bruxelloise. Paradigm doit s'y connecter avant d'être absorbé par d'autres. Ces réseaux donnent accès à des financements (Digital Europe Programme, FEDER) et à des briques open source mutualisées — sans avoir à tout développer from scratch.

BIBLIOGRAPHIE

- Bouaynaya, W., Cloarec, J., & Bidan, M. (2025). La territorialisation européenne de la souveraineté numérique : Vers une autonomie stratégique par coopétition. *Management international*, 1-19. <https://doi.org/10.59876/a-8jv2-9kyc>
- Cloud, données et souveraineté : Les institutions publiques européennes abandonnent discrètement les fournisseurs de services américains, mais ne sont pas à l'abri d'un rachat des fournisseurs locaux.* (2025, décembre 25). Developpez.com. <https://cloud-computing.developpez.com/actu/378727/Cloud-donnees-et-souverainete-les-institutions-publiques-europeennes-abandonnent-discretement-les-fournisseurs-de-services-americains-mais-ne-sont-pas-a-l-abri-d-un-rachat-des-fournisseurs-locaux/>
- Fabbrini, F., Celeste, E., & Quinn, J. (2020). *Data Protection Beyond Borders : Transatlantic Perspectives on Extraterritoriality and Sovereignty*. Hart Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781509940691>
- Floridi, L. (2020). The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU. *Philosophy & Technology*, 33(3), 369-378. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00423-6>
- Gendarmerie : « La migration de 70 000 postes sous Linux est pour nous un non-événement ».* (2008, janvier 31). <https://www.cio-online.com/actualites/lire-gendarmerie--la-migration-de-70-000-postes-sous-linux-est-pour-nous-un-non-evenement-1114.html>
- Goodbye, Microsoft : Schleswig-Holstein relies on Open Source and saves millions | heise online.* (s. d.). Consulté 12 avril 2026, à l'adresse <https://www.heise.de/en/news/Goodbye-Microsoft-Schleswig-Holstein-relies-on-Open-Source-and-saves-millions-11105459.html>
- HILLENIOUS, G. (2013, septembre 30). *French Gendarmerie : "Open sou... | Interoperable Europe Portal.* <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/french-gendarmerie-open-sou>
- La Commission européenne envisagerait de quitter Microsoft Azure—L'INFORMATICIEN & L'INFO CYBER-RISQUES - L'1FO Tech par L'Informaticien—L'INFORMATICIEN - L'1FO Tech par L'Informaticien.* (s. d.). Consulté 12 avril 2026, à l'adresse <https://www.linformaticien.com/magazine/cloud/63590-la-commission-europeenne-veut-quitter-microsoft-azure.html>

La Ville de Lyon renforce sa souveraineté numérique. (s. d.). Consulté 12 avril 2026, à l'adresse

<https://www.lyon.fr/actualite/action-municipale/la-ville-de-lyon-renforce-sa-souverainete-numerique>

Lamelot, M. (2013, octobre 3). Linux fait faire 40 % d'économies à la Gendarmerie. *Tom's Hardware*.

<https://www.tomshardware.fr/linux-fait-faire-40-deconomies-a-la-gendarmerie/>

Linux. (2025, décembre 11). Germany's Schleswig-Holstein Achieves 80% Open Source Migration: A Blueprint for Digital Sovereignty. *PBX Science*.
<https://pbxscience.com/germanys-schleswig-holstein-achieves-80-open-source-migration-a-blueprint-for-digital-sovereignty/>

Malafosse, M., & Pascal, A. (2022). Souveraineté numérique, blockchain et communs de la donnée à Barcelone: Le cas DECODE. *Recherche et Cas en Sciences de Gestion*, N° 22(2), 51-68. <https://doi.org/10.3917/rcsg.022.0051>

Microsoft exec admits it « cannot guarantee » data sovereignty. (s. d.). Consulté 12 avril 2026, à l'adresse
https://www.theregister.com/2025/07/25/microsoft_admits_it_cannot_guarantee/

Misra, S., Barik, K., & Kvalvik, P. (2025). Digital Sovereignty in the Era of Industry 5.0: Challenges and Opportunities. *Procedia Computer Science*, 254, 108-117.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.02.069>

Munich's Long History with Open Source in Public Administration | Interoperable Europe Portal. (s. d.). Consulté 12 avril 2026, à l'adresse
<https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/document/munichs-long-history-open-source-public-administration>

Numerique.gouv.fr. (s. d.). Consulté 12 avril 2026, à l'adresse
<https://www.numerique.gouv.fr/sinformer/espace-presse/etat-transition-cloud-offres-europeennes-souveraines/>

Pohle, J., & Thiel, T. (2020). Digital sovereignty. *Internet Policy Review*, 9(4).
<https://doi.org/10.14763/2020.4.1532>

Poortvliet, J. (2026, janvier 8). Digital sovereignty in Europe: What still lies ahead. *Nextcloud*.
<https://nextcloud.com/blog/digital-sovereignty-in-europe-what-still-lies-ahead/>

Proven, L. (s. d.). *Schleswig-Holstein waves auf Wiedersehen to Microsoft stack*. Consulté 12 avril 2026, à l'adresse
https://www.theregister.com/2025/10/15/schleswig_holstein_open_source/

Rétropédalage de Munich sur LiMux : Le début d'une explication. (s. d.). LeMagIT.
Consulté 12 avril 2026, à l'adresse
<https://www.lemagit.fr/actualites/450431477/Retropedalage-de-Munich-le-debut-de-quelques-explications>

Sensitive Data and Cloud Act : Microsoft France Admits It Cannot Oppose an American Injunction. (2025, juillet 25). ActuaI.
<https://www.actuia.com/en/news/sensitive-data-and-cloud-act-microsoft-france-admits-it-cannot-oppose-an-american-injunction/>

Smuha, N. A. (s. d.). *DIGITAL SOVEREIGNTY IN THE EUROPEAN UNION: FIVE CHALLENGES FROM A NORMATIVE PERSPECTIVE.*

Solutions Cloud Souveraines. (s. d.). Synergy Soft. Consulté 12 avril 2026, à l'adresse
<https://synergysoft.fr/solutions-cloud-souveraines/>

Souveraineté numérique – Smals Research. (2025, avril 18).
<https://www.smalsresearch.be/souverainete-numerique/>

Tambiama, M. (s. d.). *Digital sovereignty for Europe.*

Voss, L. (2026, février 16). *Schleswig-Holstein's Open Source Strategy, a year on | Interoperable Europe Portal.*
<https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/schleswig-holsteins-open-source-strategy-year>